

## -2. Магнетизм и теплота

### Условие

#### Задание 11-2. Магнетизм и теплота.

Однослойная обмотка длинного кругового соленоида (катушки) содержит  $N$  плотно намотанных витков. Длина соленоида равна  $l$ , его радиус равен  $r_0$  намного меньше длины соленоида. В работе используется источник постоянного напряжения  $U_0$  (фактически это ЭДС), его внутреннее сопротивление пренебрежимо мало.

Подсказка. Если по обмотке соленоида протекает электрический ток силой  $I$ , то внутри соленоида создается однородное магнитное поле, индукция которого определяется по формуле:

$$B = \mu_0 n I, \quad (1)$$

где  $n = \frac{N}{l}$  - число витков на единицу длины (плотность намотки).

#### Часть 1. Основные понятия.

1.1 Определите индуктивность  $L$  данного соленоида.

Далее индуктивность соленоида  $L$  можно считать известной. Соленоид подключают к источнику и замыкают ключ. Пусть сопротивление обмотки соленоида равно  $R$ .

1.2 Запишите уравнение, описывающее скорость изменения силы тока в цепи со временем  $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ .

1.3 Нарисуйте схематический график зависимости силы тока в цепи от времени. 1.4 Определите максимальное значение силы тока в цепи  $I_{\max}$ . 1.5 Оцените время установления тока в цепи  $\tau$  (время за которое сила тока в цепи достигнет постоянного значения).

1.6 Найдите закон изменения силы тока в обмотке при замыкании ключа, если обмотка соленоида находится в сверхпроводящем состоянии.

#### Часть 2. Соленоид в трубке.

Соленоид помещают внутрь алюминиевой трубки, радиус которой  $r_1$  ( $r_1 > r_0$ ). Длина трубки равна длине соленоида. Толщина стенок трубки равна  $h$  и значительно меньше ее радиуса. Оси соленоида и трубки совпадают.

Удельное электрическое сопротивление алюминия (из которого сделана трубка) равно  $\rho$ . Индуктивностью трубки в данной части следует пренебречь (т.е. можно пренебречь магнитным полем, создаваемым током, возникающим в стенках трубки).

Соленоид, находящийся в сверхпроводящем состоянии, подключают к источнику и замыкают ключ.

2.1 Определите силу тока  $I_1$ , возникающего в стенках трубки. Укажите направление протекания этого тока. 2.2 Рассчитайте мощность  $P_0$ , развиваемую источником тока. Укажите, в какой вид энергии преобразуется энергия, передаваемая источником в цепь 2.3 Определите мощность теплоты  $P_h$ , выделяющейся в стенках трубки. 2.4 Укажите источник энергии, благодаря которому трубка нагревается.

#### Часть 3. Передача энергии.

В этой части Вам необходимо показать, как и откуда поступает энергия в стенки трубки.

Подсказка. Следует принять во внимание магнитное поле, создаваемое электрически током в трубке.

Обмотку соленоида (с сопротивлением  $R$ ) подключают к источнику, как показано на рисунке в Части 2, и замыкают ключ.

3.1 На одном рисунке (с катушкой в трубке) укажите направления тока в обмотке  $I_0$ , направление вектора индукции магнитного поля  $\vec{B}_0$ , создаваемого током в обмотке соленоида; направление тока  $I_1$  в стенках трубки, направление вектора индукции магнитного поля  $\vec{B}_1$ ,

создаваемого током в стенках трубки. 3.2 Выразите индукцию магнитного поля  $B_1$ , создаваемого током в стенках трубки, через силу тока в ее стенках  $I_1$ . 3.3 Запишите систему уравнений, описывающих скорости изменения сил токов в обмотке соленоида  $\frac{\Delta I_0}{\Delta t}$  и стенках трубки  $\frac{\Delta I_1}{\Delta t}$ . В эти уравнения помимо параметров установки должны входить только силы токов. 3.4 Получите формулу для мощности, развиваемой источником тока. Укажите, какое слагаемое описывает мощность теплоты, выделяющейся в стенках трубки. Укажите физический смысл остальных слагаемых, входящих в эту формулу.

